2023 2학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $v_{rms} = \sqrt{(6kT/m)}$ (2) $\Delta S_{열원} = 9Nk/2$

(1) 단열 상태로 섞임 → 내부에너지 보존: $(3/2)k(2N\cdot T + N\cdot 4T) = (3/2)(3N)kT_f \rightarrow T_f = 2T$

$v_{rms} = \sqrt{(3kT_f/m)}$

(2) 부피 일정, 3N개가 2T → T: 열원이 받은 열 $Q = (3/2)(3N)k(2T - T) = (9/2)NkT$

열원 온도 일정 → $\Delta S = Q/T$

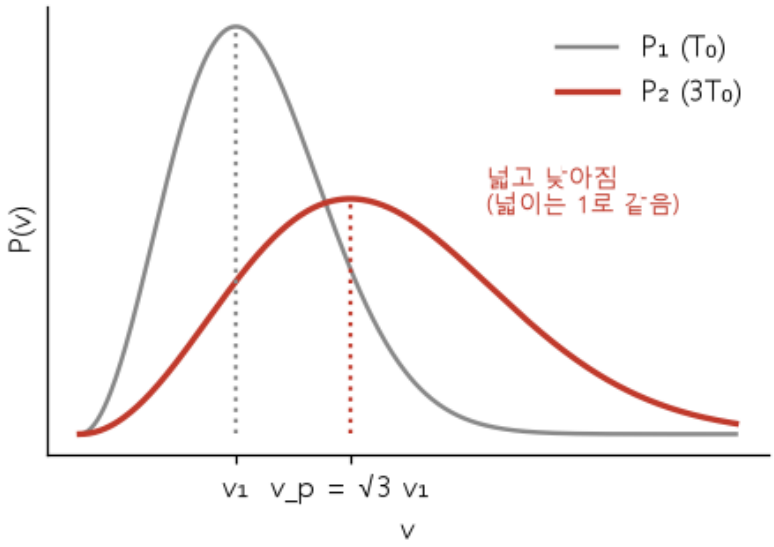
2 답: (1) $v_1 = \sqrt{(2kT_0/m)}$ (최빈 속력) (2) $v_p = \sqrt{3}\, v_1$ (3) 그림

(1) $v_p < \bar{v} < v_{rms}$ → 가장 작은 v_1이 최빈 속력: $dP/dv = 0 \rightarrow v^2 = 2kT_0/m$

(2) 대기압 일정 → 등압 과정: $Q = (5/2)P_0\Delta V = 5P_0V_0 \rightarrow \Delta V = 2V_0 \rightarrow V = 3V_0,\ T = 3T_0$

$v_p \propto \sqrt{T}$ → $\sqrt{3}$배

(3) 온도가 높아져 봉우리가 $\sqrt{3}v_1$로 이동하고 높이는 낮아지며 넓게 퍼짐 (곡선 아래 넓이 1 유지)



3 답: (1) $\Delta S = (5/2)R\ln(8/27) = -(15/2)R\ln(3/2) \approx -3.04R$ (2) $e = 538/633 \approx 0.85$

(1) B→C 가역 단열 $\Delta S = 0$, C→D 등압: $\Delta S = C_p\ln(T_D/T_C) = (5/2)R\ln(8V_0/27V_0)$

(2) $TV^{2/3}$ 일정: $T_C = T_B/9,\ T_D = T_A/4$, 등압 C→D: $T_C/T_D = 27/8$

→ $T_C = 27T_A/32,\ T_B = 243T_A/32$

흡열 A→B: $(3/2)R(211/32)T_A$, 방열 C→D: $(5/2)R(19/32)T_A$

$e = 1 - 95/633$

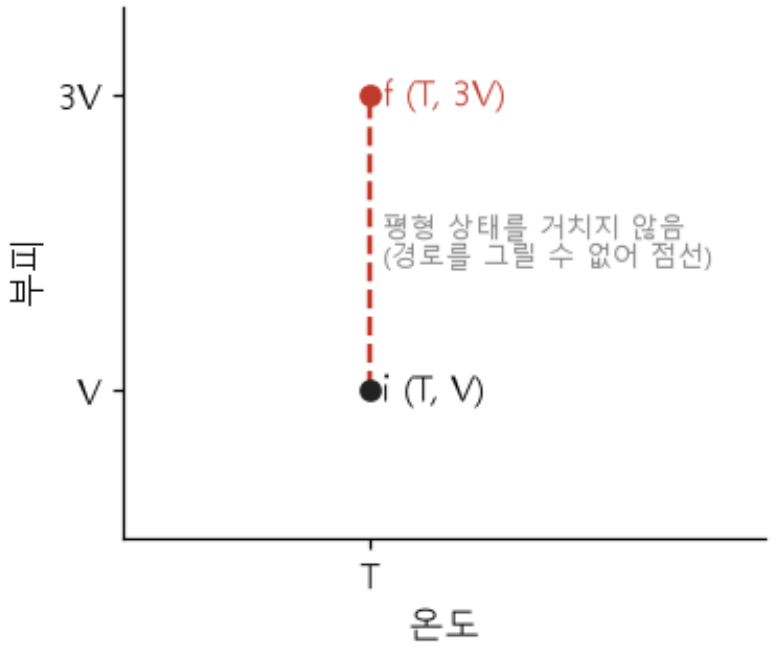
4 답: (1) e = 0.35 (2) 그림 — (T, V) → (T, 3V), 온도 그대로 (3) $\Delta S = nR\ln 3$, 가역 경로: A→B (등온 팽창)

(1) 카르노: $1 - 520/800$

(2) 진공으로 단열 자유 팽창: $Q = 0,\ W = 0 \rightarrow \Delta U = 0$ → 이상기체 온도 일정. 중간 상태는 평형이 아니므로 처음과 끝 점만 정해짐

(3) 같은 처음·나중 상태를 잇는 가역 등온 팽창으로 계산: $\Delta S = nR\ln(3V/V)$

(가)에서 온도가 일정하며 부피가 늘어나는 과정 = A→B



5 답: (1) ε = kT, ㉠ 자외선 파탄 (2) ε = hf/($e^{hf/kT}$ − 1), ㉡ nhf (3) 그림 ($\lambda_2 = 10\lambda_1/9$, 봉우리 낮아짐) (4) 그림 (λ축 절편 $10\lambda_1/7$)

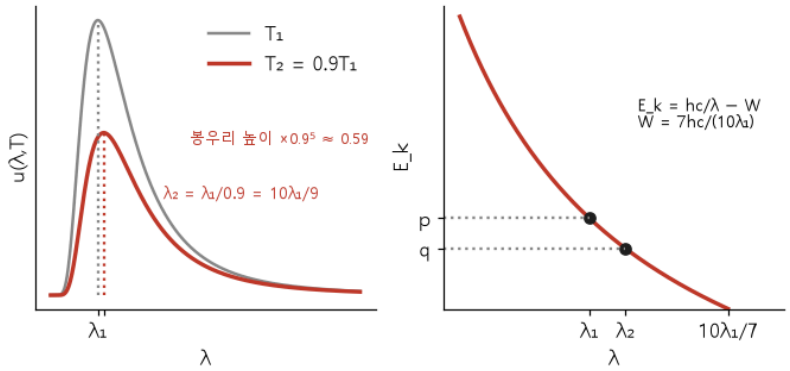
(1) $\int_0^\infty Ee^{-E/kT}dE = (kT)^2$, $\int_0^\infty e^{-E/kT}dE = kT \to \bar{\varepsilon} = kT \to u = 8\pi kT/\lambda^4 \to \lambda \to 0$에서 발산

(2) $x = hf/kT$: $\Sigma e^{-nx} = 1/(1 - e^{-x})$, $\Sigma nhf\, e^{-nx} = hf\, e^{-x}/(1 - e^{-x})^2 \to \bar{\varepsilon} = hf/(e^x - 1)$

(3) 빈의 법칙 $\lambda_{max}T$ 일정 → $\lambda_2 = \lambda_1/0.9$. 전체 세기는 T^4, 봉우리 높이는 T^5에 비례해 줄어듦

(4) $E_k = hc/\lambda - W$. $\lambda_2 = (10/9)\lambda_1$: $p - q = hc/\lambda_1 - 0.9hc/\lambda_1 = hc/(10\lambda_1) = p/3$

→ $p = 3hc/(10\lambda_1)$, $W = hc/\lambda_1 - p = 7hc/(10\lambda_1)$ → 문턱 파장 $hc/W = 10\lambda_1/7$



6 답: (1) ㉠ h/(2mc) ㉡ 3h/(2mc) (2) d = 3h/(2√10 mc) (3) ㉢ −(h/λ)sinθ ~ (h/λ)sinθ ㉣ 2h sinθ/λ ㉤ sinθ ≈ D/(2f) ㉥ fλ/D ㉦ h ㉧ 작아지고 ㉨ 커지 ㉩ ħ/2 (= h/4π)

(1) 입사 파장 $\lambda = hc/(2mc^2) = h/(2mc)$. 강하게 묶인 전자에서 산란된 빛은 파장이 그대로(㉠), 자유 전자에서 산란된 빛은 $\Delta\lambda = (h/mc)(1 - \cos 90°)$만큼 김(㉡)

(2) 광자 운동량 $p = 2mc$, 산란 광자 $p' = h/\lambda' = 2mc/3$ (수직) → 전자 운동량 $\sqrt{(4 + 4/9)}mc = (2\sqrt{10}/3)mc$

$\lambda_e = 3h/(2\sqrt{10}mc)$, 브래그 $2d \sin 30° = \lambda_e \to d = \lambda_e$

(3) $\Delta x \Delta p = (f\lambda/D)(2h \sin\theta/\lambda) = 2fh \sin\theta/D \approx h \geq \hbar/2$ → 렌즈를 바꿔 Δx를 줄이면 Δp가 커져 둘을 동시에 줄일 수 없음

7 답: (1) 7.2 km/h (2 m/s, 거울 쪽으로) (2) $R_2 = 300/7$ m ≈ 42.9 m 또는 100 m

(1) 볼록거울: 물체 200 m, 상 −120 m → $1/f = 1/200 - 1/120 \to f = -300$ m

B는 A에 대해 20 km/h로 다가옴($ds/dt = -20$). $1/s + 1/s' = 1/f$ 미분: $ds'/dt = -(s'/s)^2 ds/dt = -0.36 \cdot (-20) = +7.2$ km/h

(2) 렌즈 공식 $1/f = (n - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$, $1/f = -1/300$, $n - 1 = 1/2$

$R_1 = +60$: $1/R_2 = 1/60 + 1/150 = 7/300 \to 300/7$ m

$R_1 = -60$: $1/R_2 = -1/60 + 1/150 = -1/100 \to |R_2| = 100$ m (둘 다 메니스커스형 오목렌즈)

8 답: (1) B에서 외부 쪽으로 103.5 cm (허상) (2) $f_C = +208$ cm (3) −100배

(1) A($f = -16$): $s = 80 \to 1/s' = -1/16 - 1/80 \to s' = -40/3$ (A 바깥쪽 40/3 cm)

B(f = 18): 물체 거리 40/3 + 2 = 46/3 → $1/s' = 1/18 - 3/46 = -2/207$ → $s' = -103.5$ cm
(2) 빛은 안 → 밖. B: $s = 144$ → $1/s' = 1/18 - 1/144 = 7/144$ → $s' = 144/7$ (B 바깥쪽)
합성렌즈(A+C)에는 A보다 130/7 cm 바깥의 허물체: $s = -130/7$, 상은 안쪽 260 cm: $s' = -260$
$1/f_{합} = -7/130 - 1/260 = -3/52$ → $1/f_C = -3/52 + 1/16 = 1/208$
(3) $f_{합} = -52/3$ → 대물렌즈 2/3 cm, 접안렌즈 $f_B/6 = 3$ cm
$M = -(L/f_O)(25/f_e) = -(8\cdot3/2)(25/3) = -100$

9 답: (1) P에서 아래로 5d, 허상 (2) 7h/31 (도립)
(가) $|m| = 13/14 < 1$인 오목거울 상은 도립 실상: $s' = 13d/14$ → $f = 13d/27$
(1) 물고기가 초점 → 거울에서 반사된 빛은 평행광. 경계면(물질 → 공기, 곡률중심이 공기 쪽 $R = +2d$):
$(7/5)/\infty + 1/s' = (1 - 7/5)/(2d)$ → $s' = -5d$ (물질 쪽 5d, 허상)
(2) 경계면①(공기 → 물질, $R = -2d$), $s = d$: $s' = -7d/6$, $m_1 = 5/6$
거울: 물체 거리 $d + 7d/6 = 13d/6$ → $s' = 13d/21$, $m_2 = -2/7$
경계면②(물질 → 공기, $R = +2d$), 물체 깊이 8d/21: $s' = -8d/31$, $m_3 = 147/155$
$m = (5/6)(-2/7)(147/155) = -7/31$

10 답: (1) $i_2(t) = (N_1/N_2)(Q_0/\tau)e^{-t/\tau}$, $\tau = C[R_1 + (N_1/N_2)^2R_2]$ (2) $W_1 = Q_0^2R_1/(2C\mathcal{R})$, $W_2 = Q_0^2(N_1/N_2)^2R_2/(2C\mathcal{R})$, $W_1 + W_2 = Q_0^2/(2C)$ ($\mathcal{R} = R_1 + (N_1/N_2)^2R_2$)
(1) 이상 변압기: 2차 쪽 R_2는 1차에서 $(N_1/N_2)^2R_2$로 보임 → 1차 회로는 RC 방전, $R = \mathcal{R}$
$i_1 = (Q_0/(C\mathcal{R}))e^{-t/C\mathcal{R}}$, 전력 보존 $V_1i_1 = V_2i_2$ → $i_2 = (N_1/N_2)i_1$
(2) $W_1 = \int i_1^2R_1dt = i_1(0)^2R_1\tau/2$, $W_2 = \int i_2^2R_2dt = (N_1/N_2)^2R_2\cdot i_1(0)^2\tau/2$
합 $= i_1(0)^2\mathcal{R}\tau/2 = Q_0^2/(2C)$ → 축전기 에너지가 모두 두 저항에서 열로 소모 ($W_1 : W_2 = R_1 : (N_1/N_2)^2R_2$)

11 답: (1) $\omega_d = 1000$ rad/s (2) a–c 연결, $R = 5\sqrt{3}/6\ \Omega \approx 1.44\ \Omega$ (3) a–b 연결, $\kappa = 2$
a–b: C_1, C_2 직렬 300 μF, a–c: C_2 우회 600 μF
(1) 역률 R/Z가 같으려면 |X|가 같아야 함: $\omega L - 1/(\omega\cdot300\mu) = -(\omega L - 1/(\omega\cdot600\mu))$ → $2\omega L = 1/(200\mu\cdot\omega)$ → $\omega^2 = 1/(2\cdot2.5\times10^{-3}\cdot2\times10^{-4}) = 10^6$
(2) 기전력이 앞섬 → 유도성($X > 0$). $X_L = 2.5\ \Omega$, a–b: $X_C = 10/3\ \Omega$(용량성), a–c: $X_C = 5/3\ \Omega$ → $X = 5/6\ \Omega$
$\tan30° = X/R$ → $R = (5/6)\sqrt{3}$
(3) 평균 전력 최대 = 공명: $C = 1/(\omega^2L) = 400$ μF
a–c: $\kappa\cdot600 = 400$ → $\kappa < 1$ 불가능. a–b: $1/(600\kappa) + 1/600 = 1/400$ → $\kappa = 2$

12 답: (1) $i_p(t) = (3V_0/R)(1 - e^{-Rt/L})$, 아래 방향 (2) q: $5V_0/R$ 위쪽, r: V_0/R 아래쪽 (3) $2V_0/R$ 위쪽 (4) $I = 3V_0\sqrt{(C/(2L))}$
$\varepsilon_1 = V_0$, $\varepsilon_2 = 2V_0$, $\varepsilon_3 = 3V_0$, $\varepsilon_4 = 4V_0$ (긴 극판이 +: ε_2만 위가 +, 나머지는 아래가 +). q 아래 마디를 0 V로 둠
(2) 정상 상태(L은 도선): 왼쪽 위 마디 $-V_0$, q 위 마디 $2V_0$. 나머지 마디 전위 x(ε_3 위), y(r 위), z(오른쪽 아래)로 키르히호프 → $x = 0$, $y = -V_0$, $z = 2V_0$
ε_3 가지 전류 $(x - z + 3V_0)/R = V_0/R$ ↓ (주어진 값과 일치)
q 위 마디에서 왼쪽으로 $3V_0/R$, 오른쪽으로 $2V_0/R$ → q로 $5V_0/R$ 위로 올라옴. r: $(y + 4V_0 - z)/R = V_0/R$ 아래로
(1) 왼쪽 가지에서 본 나머지 회로의 테브난 저항 = R(ε_2가 q쪽을 단락), 최종 전류 $3V_0/R$ → $\tau = L/R$
(3) 축전기 쪽으로 바뀌면 왼쪽 가지는 정상 상태에서 전류 0 → q 전류 = 오른쪽으로 가는 $2V_0/R$만
축전기 전압: 위쪽 $= 2V_0 + V_0 = 3V_0$ (왼쪽 위 저항에 전류 없음) → $Q = 3CV_0$
(4) S_2를 열고 b–c: C와 L만의 LC 진동, 처음 에너지 $9CV_0^2/2$
반이 L로: $\frac{1}{2}LI^2 = 9CV_0^2/4$ → $I = 3V_0\sqrt{(C/2L)}$